BIOLOGIA

31) Analise as afirmativas abaixo onde são apresentadas estruturas celulares.

I – O retículo endoplasmático granuloso é uma rede de tubos e bolsas achatadas com mitocôndrias aderidas à sua superfície, estas atuam produzindo proteínas.
II – Os cílios são estruturas filamentosas móveis compostas de microtúbulos que são constituídos de moléculas de proteína (tubulina).
III – Os cloroplastos são estruturas ovaladas (alongadas), delimitados por membranas lipoprotéicas, sendo internamente preenchidos por pequenas bolsas discoidais (achatadas) empilhadas.

Com base nas afirmativas acima, podemos dizer que, apenas,

A) I e II estão corretas.
B) II e III estão corretas.
C) I e III estão corretas.
D) II está correta.
E) I está correta.

---

32) Quanto aos processos de divisão celular em humanos, é correto afirmar que

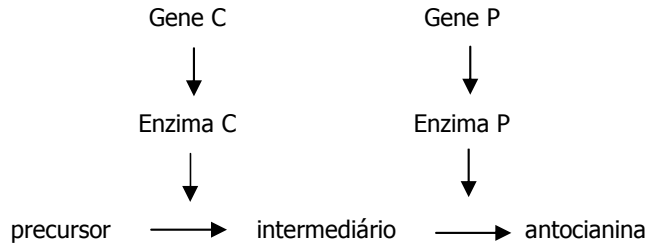
A) as células somáticas sofrem meiose, que é um processo pelo qual uma célula mãe (com 46 cromossomos) origina duas células filhas (com 23 cromossomos).
B) as células da epiderme sofrem mitose, que é um processo pelo qual uma célula mãe (com 23 cromossomos) origina duas células filhas (com 46 cromossomos).
C) as células reprodutivas sofrem meiose, que é um processo pelo qual uma célula mãe (com 46 cromossomos) origina quatro células filhas (com 23 cromossomos).
D) os gametas são produzidos através de mitose, que é um processo pelo qual uma célula mãe (com 46 cromossomos) origina quatro células filhas (com 23 cromossomos).
E) as células somáticas sofrem mitose, que é um processo pelo qual uma célula mãe (com 23 cromossomos) origina duas células filhas (com 46 cromossomos).

33) Considere um casal, ambos heterozigotos, para duas anomalias genéticas diferentes: polidactilia (autossômica dominante) e albinismo (autossômica recessiva). Qual a probabilidade de gerar o primeiro filho com as duas anomalias?

A) 1/16
B) 1/4
C) 1/8
D) 3/16
E) 3/8

---

34) A via biossintética abaixo mostra o "caminho" para a formação do pigmento antocianina que dá a coloração das flores em ervilhas com os seus respectivos genes. As enzimas C e P devem ser produzidas, para que haja o pigmento antocianina, do contrário as flores serão brancas.



Assinale a alternativa que apresenta a relação entre os genes que produzem essas enzimas.

A) Recessividade.
B) Dominânica.
C) Epistasia.
D) Co-dominância.
E) Semi-dominância.

35) Ao ingerir cocaína, um indivíduo apresentou, como efeito imediato, batimento acelerado do coração, devido à potencialização, por essa substância, de um sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico que aumenta a freqüência cardíaca e a substância química neurotransmissora liberada são, respectivamente,

A) Autônomo simpático e noradrenalina.
B) Voluntário e acetilcolina.
C) Autônomo simpático e acetilcolina.
D) Autônomo parassimpático e noradrenalina.
E) Autônomo parassimpático e acetilcolina.

---

36) Durante o exercício intenso, a demanda de oxigênio é alta para a produção de energia. A alta demanda energética tem como conseqüência a elevada produção de gás carbônico. Uma das estratégias, para suprir esta demanda de oxigênio e eliminar o excesso de gás carbônico produzido, é o aumento da ventilação pulmonar, controlado, principalmente, pelos centros respiratórios localizados no tronco cerebral (bulbo). Qual dos fatores abaixo pode ser responsável pelo aumento da taxa de ventilação pulmonar?

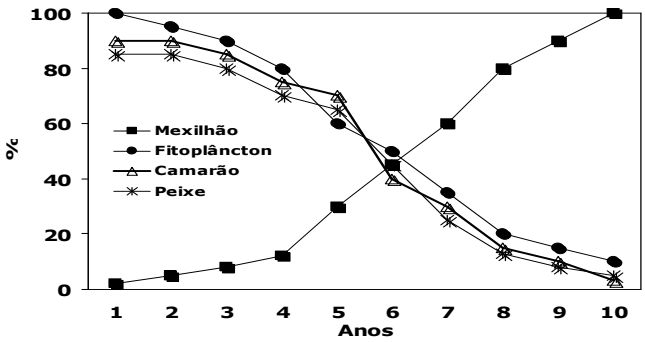
A) Níveis baixos de gás carbônico.
B) Níveis elevados de oxigênio.
C) Níveis elevados de nitrogênio.
D) Níveis baixos de hidrogênio.
E) Níveis elevados de gás carbônico.

---

37) Em muitos casos, a estrutura responsável pelas trocas gasosas está relacionada ao ambiente em que o animal vive. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre a estrutura utilizada para realizar as trocas gasosas e o respectivo exemplo de animal:

	Traquéia	Pulmão	Tegumento	Brânquias
A)	Gafanhoto	Peixe-boi	Minhoca	Siri
B)	Barata	Tubarão	Rã	Baleia
C)	Rã	Camundongo	Jacaré	Mexilhão
D)	Aranha	Borboleta	Sapo	Pingüim
E)	Minhoca	Golfinho	Planária	Tartaruga

38) A FURG é uma Universidade voltada para o ecossistema costeiro. Recentemente, seus pesquisadores detectaram a presença do mexilhão dourado em ecossistemas aquáticos da região sul do Brasil. A invasão desse molusco exótico, de hábito alimentar filtrador, traz conseqüências para a estrutura da comunidade aquática e suas relações tróficas. Na figura abaixo, estão representadas as biomassas hipotéticas do mexilhão dourado, fitoplâncton, camarão e peixe, a partir do momento da invasão do molusco em um ecossistema aquático.



A partir desse gráfico, pode-se dizer que as relações tróficas e a função do mexilhão dourado no ecossistema é

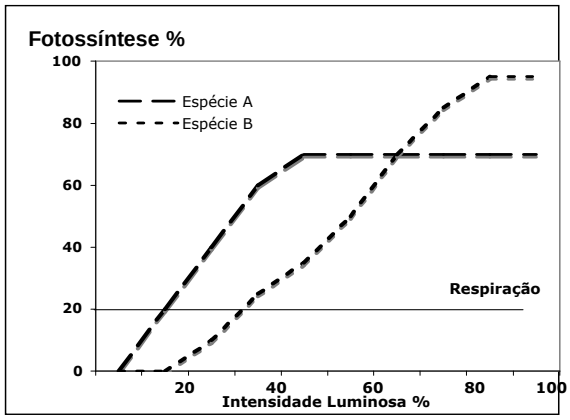
A) consumidor primário e secundário, que se alimenta de fitoplâncton, camarão e peixes.
B) consumidor primário que reduz o fitoplâncton e, conseqüentemente, afeta toda a teia trófica no ecossistema.
C) consumidor secundário que se alimenta de camarão e peixe, aumentando o zooplâncton e, conseqüentemente, reduzindo o fitoplâncton.
D) consumidor de macroalgas submersas, sendo que a biomassa do mexilhão aumenta, devido à redução dos outros organismos.
E) um organismo com biomassa controlada por peixes e camarões, que controlam o fitoplâncton.

39) No Ciclo do Carbono, os organismos vivos são responsáveis pela circulação deste elemento entre a matéria orgânica e inorgânica. Marque a alternativa que apresenta os processos de fixação e liberação do Carbono com seu respectivo exemplo.

A) excreção (animais), transpiração (animais).
B) respiração (vegetais), fermentação (bactérias).
C) predação (animais), digestão (bactérias).
D) nitrificação (bactérias), respiração (vegetais).
E) fotossíntese (vegetais), respiração (animais).

---

40) No gráfico a seguir, pode-se observar as curvas que descrevem a taxa de fotossíntese como resposta da intensidade luminosa das espécies A e B e, também, que a taxa de respiração é similar para as duas espécies.



É correto afirmar que

A) em baixa intensidade luminosa, a espécie B apresenta a taxa fotossintética mais alta do que a espécie A.
B) a taxa de respiração aumenta, proporcionalmente, com o aumento luminoso.
C) a espécie A é melhor adaptada para crescer em condições de sombra do que a espécie B.
D) o ponto de saturação de luz da espécie A é maior do que na espécie B.
E) o ponto de compensação das duas espécies é o mesmo.

41) Quanto às características e propriedades de organismos protistas, pode-se afirmar que

I – os ciliados apresentam citóstoma e numerosos flagelos longos.
II – os rizópodes locomovem-se lentamente e capturam seu alimento por meio de pseudopódes.
III – as diatomáceas apresentam parede celular rígida e são importantes produtores primários nos mares.
IV – os organismos protistas são unicelulares procariontes de tamanho microscópico (<1 mm).
V – o termo alga não tem valor taxonômico, pois congrega seres com características celulares distintas.

Com base no exposto acima, é correto afirmar que apenas

A) I – II – III estão corretas.
B) I – III – IV estão corretas.
C) III – IV – V estão corretas.
D) II – III – V estão corretas.
E) II – III – IV estão corretas.

---

42) Estudando a reprodução em pinheiros *Araucaria angustifolia* (Gimnosperma), cuja população foi reduzida drasticamente (2%) no sul do Brasil, o pesquisador concentrou sua análise nos seguintes aspectos:

A) tamanho das folhas.
B) morfologia dos estróbilos e a formação do tubo polínico.
C) quantidade de esporos eliminados das cápsulas com caliptra.
D) número de flores formadas por cada planta.
E) teor protéico dos esporos.

43) A maior parte das espécies de moluscos bivalves (ostras, mexilhões e mariscos) sofreu uma modificação que permitiu o desenvolvimento de um outro modo de adquirirem alimento. Que modificação foi esta, e o que ela permite?

A) Aumento da superfície das brânquias, permitindo a alimentação pela filtração de partículas da água.
B) Desenvolvimento do pé, permitindo a escavação do substrato em busca de alimento enterrado.
C) Desenvolvimento da rádula, permitindo a alimentação pela raspagem de algas na superfície das pedras.
D) Desenvolvimento dos músculos adutores das conchas, permitindo a manutenção das conchas fechadas, aprisionando pequenos animais no seu interior.
E) Desenvolvimento dos sifões, permitindo a exploração de tocas e galerias para a predação sobre anelídeos.

---

44) Os insetos tiveram sucesso na colonização do ambiente terrestre. Para tanto, foi fundamental economizar água e ser capaz de captar o oxigênio do ar. Marque a alternativa que apresenta as estruturas de excreção e de trocas gasosas presentes nesses animais, e sua respectiva contribuição para a conquista desse ambiente.

A) rins (economia de água por excreção de ácido úrico) e traquéias (levam o ar para os pulmões sem perda de água).
B) rins (economia de água por excreção de uréia) e pulmões (trocam gases diretamente com o sangue).
C) glândulas coxais (economia de água por excreção de amônia) e brânquias (permitem respiração em diversos ambientes).
D) túbulos de Malpighi (economia de água por excreção de amônia) e pulmões foliáceos (permitem a troca gasosa na ausência de água).
E) túbulos de Malpighi (economia de água por excreção de ácido úrico) e traquéias (levam o ar diretamente aos tecidos).

45) Os cnidários são animais de estrutura corporal relativamente simples e de hábito predador. O cnidócito é a principal estrutura que reúne os organismos neste filo, e é utilizada no ataque e na defesa. Marque a alternativa que melhor define este tipo de célula.

A) Célula com um tipo de rede que permite a filtração de partículas presentes na água.
B) Célula capaz de disparar descargas elétricas nas presas.
C) Célula que produz muco adesivo que permite a captura do alimento.
D) Célula que contém uma cápsula cheia de líquido urticante e um filamento protáctil.
E) Célula capaz de gerar calor que queima os tecidos da presa e permite a sua captura.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modifição do conteúdo original).